

1.2.2020

DNA 的生物合成 / RNA 的生物合成 / 蛋白质的生物合成

1.半保留复制的概念

DNA 生物合成时，母链 DNA 解开为两股单链，各自作为模板(template)按碱基配对规律，合成与模板互补的子链。子代细胞的 DNA，一股单链从亲代完整地接受过来，另一股单链则完全重新合成。两个子细胞的 DNA 都和亲代 DNA 碱基序列一致。这种复制方式称为半保留复制。

2.冈崎片段

在 DNA 的半不连续复制中，以 5'→3'走向的模板链上，随着复制叉的移动，合成出许多不连续的片段。

3.转录(transcription)

以 DNA 为模板的 RNA 聚合反应，合成出与模板碱基顺序互补的 RNA 链，这一过程称 转录。它是生物界 RNA 合成的主要方式。

4.不对称转录

它有两方面含义:在 DNA 分子双链上，一股链用作模板指引转录，另一股链不转录；其二是模板链并非总是在同一单链上。

5.启动子(promotor)

是 RNA 聚合酶识别、结合和开始转录的一段 DNA 序列，也是控制转录的关键部位

6.转录泡(transcription bubble)

在转录延长过程中，由局部打开的 DNA 双链、RNA 聚合酶核心酶及新生成的 RNA 三者结合在一起的复合体，为空泡状结构，又称转录复合物

7.翻译(translation)

蛋白质的生物合成过程就是将 mRNA 分子中由碱基序列组成的遗传信息，通过遗传密码破译的方式转变成成为蛋白质中的氨基酸排列顺序。

8.三联体密码(triplet codon)

在 mRNA 的开放阅读框架区，从 5'至 3'方向，由 AUG 开始，每 3 个核苷酸为一组，决定肽链上某一个氨基酸或蛋白质合成的起始、终止信号。

9.SD 序列

原核生物位于 mRNA 编码区上游的一个（富含嘌呤碱基）的短片段（多为 6 个，AGGAGG），能与 30S 小亚基中 16S rRNA 3'端的一段富含嘧啶的短序列(UCCUCC) 互 补，使核糖体能选择正确的 AUG 密码来起始蛋白质合成(使核糖体能正确地在 mRNA 上定位)

10.分子伴侣

分子伴侣是细胞一类保守蛋白质，可识别肽链的非天然构象，促进各功能域和整体蛋白 质的正确折叠

11.开放阅读框架(open reading frame, ORF)

从 mRNA 5'端起始密码子 AUG 到 3'端终止密码子之间的核苷酸序列，各个三联体密码连续排列编码一条多肽链

12.多聚核蛋白体 (polysome)

1 条 mRNA 模板链都可以附着 10~100 个核蛋白体，这些核蛋白体依次结合起始密码 子并沿 5'—3'方向读码移动，同时进行肽链合成，这种 mRNA 与多个核蛋白体形成的聚合物

13.信号序列(signal sequence)

所有靶向输送的蛋白质结构中存在分选信号，主要为 N 末端特异氨基酸序列，可引导蛋白质转移到细胞的适当靶部位，这一序列称为信号序列

1.2.2020

DNA 的生物合成 / RNA 的生物合成 / 蛋白质的生物合成

14.管家基因(housekeeping gene)

某些基因在一个个体的几乎所有细胞中持续表达

15.组成性基因表达 (constitutive gene expression)

无论表达水平高低，管家基因较少受环境因素影响，而是在个体各个生长阶段的大多数或几乎全部组织中持续表达，或变化很小。

16.可诱导基因

在特定环境信号刺激下，相应的基因被激活，基因表达产物增加

17.诱导(induction)

可诱导基因在特定环境中表达增强的过程

18.阻遏基因

如果基因对环境信号应答是被抑制

19.阻遏 (repression)

可阻遏基因表达产物水平降低的过程

20.协调表达和协调调节

在一定机制控制下，功能上相关的一组基因，无论其为何种表达方式，均需协调一致、共同表达，即为协调表达 (coordinate expression)，这种调节称为协调调节 (coordinate regulation)

21. IF (initiation factor) :

EF (elongation factor) :

RF (release factor) :

fMet-tRNA^f :

Met-tRNAⁱ :

原核生物蛋白质合成的起始因子。

原核生物蛋白质合成的延伸因子。

原核生物蛋白质合成的终止因子 (释放因子)。

原核生物蛋白质合成的第一个氨酰基转移 RNA。

真核生物蛋白质合成的第一个氨酰基转移 RNA

22.外显子 (exon)

外显子：真核生物的 mRNA 前体中，编码序列称为外显子

23.密码子(codon)

密码子 (codon)：存在于信使 RNA 中的三个相邻的核苷酸顺序，是蛋白质合成中某一特定氨基酸的密码单位。密码子确定哪一种氨基酸参入蛋白质多肽链的特定位置上；共有 64 个密码子，其中 61 个是氨基酸的密码，3 个是作为终止密码子。

24.肽酰基部位(peptidyl site)

肽酰基部位 (peptidyl site)：指在蛋白质合成过程中，当下一个氨酰基转移 RNA 接到核糖核蛋白体的氨基部位时，肽酰 tRNA 所在核蛋白体上的结合点。

25.复制叉 (replication fork)

复制叉：复制 DNA 分子的 Y 形区域。在此区域发生链的分离及新链的合成。

26.肽基转移酶(peptidyl transferase)

肽基转移酶 (peptidyl transferase)：蛋白质合成中的一种酶。它能催化正在增长的多肽链与下一个氨基酸之间形成肽键。在细菌中此酶是 50S 核糖核蛋白体亚单位中的蛋白质之一。

27.内含子 (intron)

真核生物的 mRNA 前体中，除了贮存遗传序列外，还存在非编码序列，称为内含子。

1.2.2020

DNA 的生物合成 / RNA 的生物合成 / 蛋白质的生物合成

28. 氨酰基部位(aminoacyl site)

在蛋白质合成过程中进入的氨酰-tRNA 结合在核蛋白体上的部位。